

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №18

Тема. Отримання інформації про порти та контролери.

Підключення до ПК пристроїв вводу-виводу

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Навчитися отримувати інформацію про порти та контролери комп'ютера за допомогою системних засобів Windows та спеціалізованих утиліт, освоїти методи ідентифікації апаратного забезпечення, а також набути практичних навичок підключення різних типів пристроїв вводу-виводу до персонального комп'ютера з дотриманням правил техніки безпеки.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Права адміністратора
- Доступ до Інтернету
- Утиліта CPU-Z (безкоштовна)
- Утиліта HWiNFO64 (безкоштовна)
- Утиліта USBDeview (безкоштовна)
- Периферійні пристрої для підключення (миша, клавіатура, USB-накопичувач, веб-камера тощо)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Порти та контролери комп'ютера

Порт — це фізичний або логічний інтерфейс, через який комп'ютер обмінюється даними з периферійними пристроями.

Контролер — це спеціалізована мікросхема або пристрій, який керує роботою портів і забезпечує взаємодію між центральним процесором та периферійним обладнанням.

Типи контролерів:

- **USB-контролер** — керує портами USB, підтримує різні версії протоколу
- **SATA-контролер** — управляє жорсткими дисками та SSD
- **Мережевий контролер (NIC)** — забезпечує підключення до мережі Ethernet
- **Аудіо-контролер** — керує звуковими портами
- **Відео-контролер (GPU)** — обробляє графічні дані та керує відеовиходами

2. Диспетчер пристроїв Windows

Диспетчер пристроїв — це вбудована утиліта Windows, яка дозволяє переглядати та керувати всім апаратним забезпеченням комп'ютера.

Способи відкриття Диспетчера пристроїв:

- Win + X → Диспетчер пристроїв
- Win + R → devmgmt.msc → Enter
- Панель керування → Система → Диспетчер пристроїв

Основні можливості:

- Перегляд встановленого обладнання
- Оновлення та видалення драйверів
- Вимкнення та увімкнення пристроїв
- Діагностика проблем обладнання
- Перегляд ресурсів (IRQ, адреси пам'яті, DMA)

3. Утиліти для діагностики апаратного забезпечення

3.1. CPU-Z

Безкоштовна утиліта для детального аналізу процесора, материнської плати, пам'яті та інших компонентів.

- Відображає модель процесора, частоту, кеш-пам'ять
- Інформацію про материнську плату та чіпсет
- Характеристики оперативної пам'яті (тип, частота, тайминги)

3.2. HWiNFO64

Професійна утиліта для комплексної діагностики всіх компонентів системи.

- Детальна інформація про всі пристрої
- Моніторинг температур, напруг, швидкості вентиляторів
- Інформація про контролери USB, SATA, PCI Express
- Визначення версій BIOS, драйверів

3.3. USBDevice

Спеціалізована утиліта для роботи з USB-пристроями.

- Список всіх USB-пристроїв (поточних і раніше підключених)
- VID (Vendor ID) та PID (Product ID) пристроїв
- Можливість видалення інформації про застарілі пристрої

4. Правила підключення пристроїв вводу-виводу

4.1. Загальні правила техніки безпеки

- Перед підключенням пристроїв вимкніть комп'ютер (для портів PS/2, COM, LPT)
- USB-пристрої можна підключати при увімкненому ПК (гаряче підключення)
- Не застосовуйте силу при підключенні — роз'єми мають входити вільно
- Перевіряйте правильність орієнтації роз'єму
- Уникайте статичної електрики (торкніться заземленої поверхні)

4.2. Порядок підключення пристроїв

1. Визначте тип інтерфейсу пристрою (USB, HDMI, DisplayPort тощо)
2. Знайдіть відповідний порт на комп'ютері
3. Аккуратно вставте роз'єм до повної фіксації
4. Дочекайтеся автоматичного визначення пристрою системою

5. За необхідності встановіть драйвери

4.3. Категорії пристроїв вводу-виводу

- **Пристрої вводу:** клавіатура, миша, сканер, мікрофон, веб-камера, графічний планшет
- **Пристрої виводу:** монітор, принтер, колонки, навушники, проєктор
- **Пристрої вводу-виводу:** сенсорний екран, багатофункціональний пристрій (МФУ), модем

5. Драйвери пристроїв

Драйвер — це програмне забезпечення, яке дозволяє операційній системі взаємодіяти з апаратним пристроєм.

Типи драйверів:

- **Вбудовані (inbox drivers)** — постачаються разом з Windows
- **Через Windows Update** — автоматично завантажуються з серверів Microsoft
- **Від виробника** — завантажуються з офіційного сайту виробника пристрою

Оновлення драйверів:

1. Відкрити Диспетчер пристроїв
2. ПКМ на пристрої → Оновити драйвер
3. Вибрати автоматичний пошук або вказати шлях до файлу
4. Перезавантажити комп'ютер при необхідності

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Робота з Диспетчером пристроїв (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися отримувати інформацію про апаратне забезпечення через Диспетчер пристроїв.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв (Win + X → Диспетчер пристроїв)
2. Розгорніть категорії: Контролери USB, Дискові пристрої, Мережеві адаптери, Відеоадаптери
3. Для кожної категорії виберіть один пристрій та відкрийте його властивості (ПКМ → Властивості)
4. Перегляньте вкладки: Загальні, Драйвер, Відомості, Події
5. У вкладці Відомості виберіть властивість 'Ідентифікатори обладнання' та скопіюйте значення
6. Створіть таблицю з колонками: Категорія, Назва пристрою, Виробник, Версія драйвера, Device ID
7. Зробіть знімки екрана вікна Диспетчера пристроїв та властивостей пристроїв

Результат: Заповнена таблиця з інформацією про пристрої, 3-4 знімки екрана.

Завдання 2. Аналіз системи за допомогою CPU-Z (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися використовувати утиліту CPU-Z для отримання детальної інформації про систему.

Хід виконання:

1. Завантажте CPU-Z з офіційного сайту www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
2. Встановіть та запустіть програму
3. Перегляньте вкладки: CPU, Mainboard, Memory, SPD
4. Запишіть з вкладки CPU: Name (назва процесора), Code Name, Package, Technology, Core Speed
5. З вкладки Mainboard: Manufacturer (виробник МП), Model, Chipset, Southbridge
6. З вкладки Memory: Type (тип пам'яті), Size (обсяг), Channel (режим), Frequency (частота)
7. Зробіть знімки екрана всіх вкладок

Результат: Структурований список характеристик системи, знімки екрана CPU-Z.

Завдання 3. Діагностика обладнання за допомогою HWiNFO64 (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти професійну утиліту для комплексної діагностики.

Хід виконання:

1. Завантажте HWiNFO64 з www.hwinfo.com
2. Запустіть програму, виберіть режим 'Sensors-only' для моніторингу
3. Відкрийте головне вікно з деревом пристроїв
4. Знайдіть розділи: USB Controllers, SATA Controllers, Network Adapters
5. Для USB Controller запишіть: назву контролера, версію USB, кількість портів
6. Для SATA Controller: назву, режим роботи (AHCI/IDE), кількість портів
7. У вікні Sensors перегляньте температури процесора, GPU, материнської плати
8. Створіть таблицю з інформацією про контролери

Результат: Таблиця з характеристиками контролерів, знімки екрана HWiNFO64, дані моніторингу температур.

Завдання 4. Аналіз USB-пристроїв за допомогою USBDeview (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися аналізувати підключені USB-пристрої.

Хід виконання:

1. Завантажте USBDeview з www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
2. Запустіть програму (права адміністратора)
3. Перегляньте список всіх USB-пристроїв
4. Відфільтруйте лише активно підключені пристрої (View → Show Only Connected Devices)
5. Для кожного пристрою запишіть: Device Name, Vendor ID, Product ID, USB Version, Serial Number
6. Підключіть USB-накопичувач та знайдіть його в списку
7. Експортуйте список у текстовий файл (Ctrl + A → Ctrl + S)

Результат: Таблиця USB-пристроїв з VID/PID, знімок екрана USBDeview, експортований файл.

Завдання 5. Підключення пристроїв вводу (12 хв, 2 бали)

Мета: Отримати практичні навички підключення пристроїв вводу.

Хід виконання:

1. Підготуйте пристрої: USB-миша, USB-клавіатура (якщо доступні - бездротові з Bluetooth)
2. Підключіть USB-мишу до порту USB 3.0 (синій колір)
3. Дочекайтеся повідомлення системи про визначення пристрою
4. Перевірте роботу миші (рух курсора, кнопки, колесо прокрутки)
5. Відкрийте Налаштування → Пристрої → Миша та налаштуйте швидкість курсора
6. Підключіть клавіатуру та перевірте її роботу в Блокноті
7. У Диспетчері пристроїв знайдіть підключені пристрої вводу
8. Задokumentуйте процес підключення (фото або знімки екрана)

Результат: Опис процесу підключення, знімки екрана налаштувань, підтвердження роботи пристроїв.

Завдання 6. Підключення пристроїв виводу (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти підключення та налаштування пристроїв виводу.

Хід виконання:

1. Підключіть навушники або колонки до аудіо-виходу (зелений роз'єм 3.5 мм або USB)
2. Відкрийте Налаштування → Система → Звук
3. Виберіть підключений аудіо-пристрій як пристрій виводу за замовчуванням
4. Налаштуйте гучність та перевірте звук
5. Якщо доступний другий монітор - підключіть його через HDMI або DisplayPort
6. У Налаштуваннях → Система → Дисплей налаштуйте режим роботи (Розширити/Дублювати)
7. У Диспетчері пристроїв перевірте наявність аудіо та відео контролерів
8. Створіть звіт про підключені пристрої виводу

Результат: Опис підключення, знімки налаштувань звуку та дисплея, таблиця пристроїв виводу.

Завдання 7. Оновлення драйверів пристроїв (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися оновлювати драйвери апаратного забезпечення.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв
2. Виберіть пристрій для оновлення (наприклад, мережевий адаптер)
3. ПКМ → Оновити драйвер → Автоматичний пошук оновлених драйверів
4. Дочекайтеся завершення пошуку
5. Якщо оновлення знайдено - встановіть його

6. Знайдіть офіційний сайт виробника материнської плати
7. Завантажте останні драйвери для чіпсета
8. Порівняйте версії драйверів (поточна vs доступна)
9. Задokumentуйте процес оновлення

Результат: Опис процесу оновлення, знімки екрана, порівняльна таблиця версій драйверів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке контролер і яка його роль у роботі комп'ютера?
2. Як відкрити Диспетчер пристроїв у Windows? (назвіть 3 способи)
3. Що означають позначення VID та PID для USB-пристроїв?
4. Яка різниця між портом USB 2.0 та USB 3.0 візуально?
5. Що таке драйвер і для чого він потрібен?
6. Які пристрої можна підключати при увімкненому комп'ютері?
7. Як визначити версію встановленого драйвера пристрою?
8. Які утиліти використовуються для діагностики апаратного забезпечення?
9. Що означає жовтий трикутник з оклику в Диспетчері пристроїв?
10. Як безпечно від'єднати USB-пристрій?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Робота з Диспетчером пристроїв	2.0
Завдання 2: Аналіз системи за допомогою CPU-Z	1.5
Завдання 3: Діагностика за допомогою HWiNFO64	2.0
Завдання 4: Аналіз USB-пристроїв за допомогою USBDeview	1.5
Завдання 5: Підключення пристроїв вводу	2.0
Завдання 6: Підключення пристроїв виводу	2.0
Завдання 7: Оновлення драйверів пристроїв	1.5
РАЗОМ	12.5

Додаткові критерії:

- Якість і повнота заповнення таблиць
- Наявність і якість знімків екрана
- Правильність технічної інформації
- Дотримання правил техніки безпеки
- Повнота відповідей на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Опис виконаних дій
- Заповнені таблиці
- Знімки екрана з поясненнями
- Технічні дані та характеристики

4. Відповіді на контрольні питання

5. Висновки

- Які навички отримано
- Які утиліти освоєно
- Практична цінність знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, 12pt
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см
- Таблиці з назвами та нумерацією
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

- CPU-Z: www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
- HWiNFO64: www.hwinfo.com
- USBDeview: www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
- Документація Microsoft: docs.microsoft.com
- Пошук драйверів: сайти виробників обладнання

Успіхів у виконанні практичної роботи!